

§ 3.3 线性齐次常系数方程

在上一节中讨论了线性方程解的问题:

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots \cdots a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

$$x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x'_0 \cdots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}$$

$$L[x] = \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots \cdots a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

有完整的理论:解的存在唯一性, 解的结构定理等;

无具体方法: 对一般的线性方程没有普遍的解法;

能彻底解决的: 常系数线性方程的求解。

3.3.1 复值函数 $z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$

连续: $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在 (a,b) 连续

可微: $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在 (a,b) 可微, $\frac{dz}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} + i \frac{d\psi}{dt}$

性质: $\frac{d(c_1 z_1(t) + c_2 z_2(t))}{dt} = c_1 \frac{dz_1(t)}{dt} + c_2 \frac{dz_2(t)}{dt}$

$$\frac{d[z_1(t)z_2(t)]}{dt} = \frac{dz_1(t)}{dt} z_2(t) + z_1(t) \frac{dz_2(t)}{dt}$$

Euler公式: $e^{i\beta t} = \cos \beta t + i \sin \beta t$, $\cos \beta t = \frac{1}{2}(e^{i\beta t} + e^{-i\beta t})$

令 $\lambda = \alpha + i\beta$, 则 $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$, $\overline{e^{\lambda t}} = e^{\bar{\lambda} t}$,

$$e^{(\lambda_1 + \lambda_2)t} = e^{\lambda_1 t} e^{\lambda_2 t}, \quad \frac{d}{dt}(e^{\lambda t}) = \lambda e^{\lambda t}$$

复值解： 定理3.12 如果方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

中所有系数 $a_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 都是实值函数.

而 $z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ 是该方程的复值解, 则

$z(t)$ 的实部 $\varphi(t)$ 和虚部 $\psi(t)$ 以及 $z(t)$ 的共轭 $\overline{z(t)}$ 也都是该方程的解.

思考:
$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

3.3.2 常系数齐次线性方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0, \quad (3.3.6)$$

(其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数) 为 n 阶常系数齐次线性方程.

猜想: $x=e^{\lambda t}$ 有可能是方程的解

$$L(e^{\lambda t}) = (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n) e^{\lambda t} = 0$$

$$F(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (3.3.8)$$

1, 特征根是单根的情形

特征方程

若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 均为实数, $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n e^{\lambda_n t}$
则通解为

这 n 个解在区间 $a < t < b$ 上线性无关，从而组成方程 (3.3.6) 的基本组解.

$$\begin{aligned}
 W[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}] &= \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \dots & e^{\lambda_n t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_n e^{\lambda_n t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 t} & \dots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n t} \end{vmatrix} \\
 &= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)t} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)t} \prod_{1 \leq j < i \leq n} (\lambda_i - \lambda_j) \neq 0
 \end{aligned}$$

若 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 中有复数, 则因方程的系数是实常数, 复根将成对共轭出现. 设 $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ 是特征根, 则 $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ 也是特征根, 则方程相应地有两个复值解:

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t)$$

$$e^{(\alpha-i\beta)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t - i \sin \beta t)$$

由定理3.12知它们的实部和虚部也是方程的解,
故方程的两个实值解为:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad e^{\alpha t} \sin \beta t$$

2. 特征根有重根的情形

设特征方程有 k 重根 $\lambda = \lambda_1$, 则有

$$F(\lambda_1) = F'(\lambda_1) = \cdots = F^{(k-1)}(\lambda_1) = 0, F^{(k)}(\lambda_1) \neq 0$$

(1) 若 $\lambda_1 = 0$ 则特征方程有因子 λ^k , 因此,

$a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0$ 则特征方程有如下形式:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-k} \lambda^k = 0$$

而对应的方程 (3.3.6) 变为:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = 0$$

显然它有 k 个解 $1, t, t^2, \cdots, t^{k-1}$, 且它们线性无关, 从而可得: 特征方程的 k 重零根对应方程

(3.3.6) k 个线性无关解为 $1, t, t^2, \cdots, t^{k-1}$

(2) 若 $\lambda_1 \neq 0$ 我们作变换 $x = ye^{\lambda_1 t}$ ，并代入方程 (3.3.6)，经整理得到：

$$L[ye^{\lambda_1 t}] = \left(\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_n y \right) e^{\lambda_1 t} \equiv L_1[y] e^{\lambda_1 t}$$

$$L_1[y] = \frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-1} \frac{dy}{dt} + b_n y = 0$$

其中 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 仍然为常数

$L_1[y] = 0$ 相应的特征方程为

$$G(\mu) = \mu^n + b_1 \mu^{n-1} + b_2 \mu^{n-2} + \cdots + b_{n-1} \mu + b_n = 0. \quad (3.3.12)$$

从而有

$$F(\mu + \lambda_1)e^{(\mu + \lambda_1)t} = L[e^{(\mu + \lambda_1)t}] = L[e^{\mu t} e^{\lambda_1 t}] = \\ L_1[e^{\mu t}]e^{\lambda_1 t} = G(\mu)e^{\mu t}e^{\lambda_1 t} = G(\mu)e^{(\mu + \lambda_1)t}$$

因此 $F(\mu + \lambda_1) = G(\mu)$, 从而有 $\frac{d^j F(\mu + \lambda_1)}{d\mu^j} = \frac{d^j G(\mu)}{d\mu^j}$

从而 (3.3.8) 的 k 重根 λ_1 对应 (3.3.12) 的 k 重零根

$1, t, t^2, \dots, t^{k-1}$ 是方程 $L_1[y]=0$ 的解.

$e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, t^2 e^{\lambda_1 t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda_1 t}$ 是原方程的解.

类似地，若特征方程的其它根

$\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m$ 的重数依次为 $k_2, k_3, \dots, k_m$; $k_i \geq 1$,

而且 $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$, $\lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$, 则

方程 (3.3.6) 相应有解

$$\begin{cases} e^{\lambda_2 t}, te^{\lambda_2 t}, t^2 e^{\lambda_2 t}, \dots, t^{k_2-1} e^{\lambda_2 t}, \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ e^{\lambda_m t}, te^{\lambda_m t}, t^2 e^{\lambda_m t}, \dots, t^{k_m-1} e^{\lambda_m t}. \end{cases}$$

证明这些解线性无关。利用反证法，如果相关，

$$\sum_{r=1}^m [C_0^{(r)} + C_1^{(r)}t + \cdots + C_{k_r-1}^{(r)}t^{k_r-1}] e^{\lambda_r t} \equiv \sum_{r=1}^m P_r(t) e^{\lambda_r t} \equiv 0$$

两边同除 $e^{\lambda_1 t}$ 后，分别求导 k_1 次得到， $\sum_{r=2}^m Q_r(t) e^{(\lambda_r - \lambda_1)t} \equiv 0$ ，

其中 $Q_r(t) \equiv (\lambda_r - \lambda_1)^{k_1} P_r(t) + S_r(t)$ ， $S_r(t)$ 的次数比 $P_r(t)$ 的低， $Q_r(t)$ 与 $P_r(t)$ 的次数相同， $Q_m(t) \neq 0$ 。重复同样的过程，

同除 $e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}$ ，求导 k_2 次，最后得到 $R_m(t) e^{(\lambda_m - \lambda_{m-1})t} \equiv 0$ (3.3.17)

$$R_m(t) \equiv (\lambda_m - \lambda_1)^{k_1} (\lambda_m - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda_m - \lambda_{m-1})^{k_{m-1}} P_m(t) + W_m(t),$$

于是，一个多项式恒为零。

其中 $W_m(t)$ 是次数低于 $P_m(t)$ 次数的多项式.

因此 $R_m(t)$ 与 $P_m(t)$ 有相同的次数, 且 $R_m(t) \neq 0$

这与 (3.3.17) 相矛盾. 这就证明了

全部 n 个解线性无关.

对于特根方程有重复根的情形, 例如有 k 重复根 $\lambda = \alpha + i\beta$, 则 $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ 也是 k 重复根, 如同单复根时那样, 可将方程 (3.3.5) 的 $2k$ 个复值解换成 $2k$ 个实值解.

如果复根出现多重根，类似进行处理

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k-1} e^{\alpha t} \sin \beta t$$

求方程 (3.3.6) 的通解的一般步骤：

第一步 求方程的特征方程及特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

第二步 计算方程相应的解

a) 对每一个单实根 λ_k 有解 $e^{\lambda_k t}$

b) 对每一个 $m > 1$ 重实根 λ_k 方程有 m 个解

$$e^{\lambda_k t}, te^{\lambda_k t}, \dots, t^{m-1} e^{\lambda_k t}$$

c) 对每一个重数为1的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$

方程有两个如下形式的解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t$$

d) 对每一个重数 $m > 1$ 的共轭复根 $\alpha \pm i\beta$

方程有 $2m$ 个如下形式的解:

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, t^2 e^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{k_1-1} e^{\alpha t} \cos \beta t, \\ e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, t^2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{k_1-1} e^{\alpha t} \sin \beta t.$$

第三步 根据第二步写出基本解组和通解

例1: 求 $\frac{d^3x}{dt^3} - 3\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = 0$ 的通解.

解: 特征方程 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = 0$

故特征根为 $\lambda_1 = -1$ $\lambda_{2,3} = 2$

其中 $\lambda_1 = -1$ 是单根, $\lambda_{2,3} = 2$ 是二重根,

因此有解 e^{-t}, e^{2t}, te^{2t} . 方程通解为:

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t} + c_3 t e^{2t}.$$

其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数.

例2：求 $\frac{d^4 x}{dt^4} - x = 0$ 的通解.

解：特征方程 $\lambda^4 - 1 = 0$

故特征根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = i, \lambda_4 = -i$

上述两实根和两复根均是单根，方程通解为：

$$x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \cos t + c_4 \sin t.$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

例3: 求 $\frac{d^4x}{dt^4} - 3\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} = 0$ 的通解.

解: 特征方程 $\lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1)^3 = 0$

故特征根为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$

其中 $\lambda_1 = 0$ 是单根, $\lambda_2 = 1$ 是三重根,

方程通解为:

$$x(t) = c_1 + (c_2 + c_3t + c_4t^2)e^t.$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

例 4: 求 $\frac{d^4 x}{dt^4} + 2\frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$ 的通解

解: 特征方程 $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = \pm i$ 是二重根.

方程的四个实值解为:

$$\cos t, t \cos t, \sin t, t \sin t$$

故通解为

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) \cos t + (c_3 + c_4 t) \sin t$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

3.3.3 某些变系数线性齐次微分方程的解法

下面介绍二阶变系数线性齐次方程的两种解法

1, 化为常系数法

欧拉方程

$$t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$$

这里 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为常数.

特点: x 的 k 阶导数的系数是 t 的 k 次方的常数倍.

令 $t = e^u$ 将欧拉方程化为常系数齐次微分方程

例5：求 $t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} - t \frac{dx}{dt} + x = 0$

解：令 $t = e^u$ ，则 $u = \ln t$ $\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx}{du}$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d\left(\frac{dx}{dt}\right)}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{1}{t^2} \left(\frac{d^2 x}{du^2} - \frac{dx}{du} \right)$$

把上式代入原方程得 $\frac{d^2 x}{du^2} - 2 \frac{dx}{du} + x = 0$

上述方程的通解为 $x(u) = (c_1 + c_2 u) e^u$

故原方程的通解为： $x(t) = (c_1 + c_2 \ln|t|)t$

考虑二阶变系数方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$

$p(t)$, $q(t)$ 满足什么条件, 可经线性变换 $x = a(t)y(t)$

化为常系数方程. 这里 $a(t)$ 是待定的函数.

$$a(t)y'' + [2a'(t) + p(t)a(t)]y' + [a''(t) + p(t)a'(t) + q(t)a(t)]y = 0$$

取 $a(t) = \exp(-\frac{1}{2} \int p(t)dt)$, 方程化为

$$y'' + [q(t) - \frac{1}{4} p^2(t) - \frac{1}{2} p'(t)]y = 0, \quad \text{所以当}$$

$I(t) = q(t) - \frac{1}{4} p^2(t) - \frac{1}{2} p'(t)$ 为常数时, 可以变为常系数方程

例6: 求 $t^2 x'' + tx' + (t^2 - \frac{1}{4})x = 0$ 的通解

解: $p(t) = \frac{1}{t} \quad q(t) = 1 - \frac{1}{4t^2}$

因为 $I(t) = 1 - \frac{1}{4t^2} - \frac{1}{4t^2} + \frac{1}{2t^2} = 1$

故令 $x = \exp(-\frac{1}{2} \int \frac{1}{t} dt) y = \frac{1}{\sqrt{t}} y$

将原方程化为常系数方程: $y'' + y = 0$

$$y = c_1 \cos t + c_2 \sin t$$

$$x = c_1 \frac{\cos t}{\sqrt{t}} + c_2 \frac{\sin t}{\sqrt{t}}$$

2, 降阶法 $x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_n(t)x = 0$

$x = x_1(t)$ 是方程的解, 令 $x = x_1(t)y$, 降低方程的阶数。

计算各阶导数, 代入 $y^{(n)} + b_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + b_n(t)y = 0$

由于 $x = x_1(t)$ 是原方程的解, 所以 $y=1$ 是新方程的解,

代入后得到: $y^{(n)} + b_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1}(t)y' = 0$ 。

再令 $u = y'$ 得到: $u^{(n-1)} + b_1(t)u^{(n-2)} + \cdots + b_{n-1}(t)u = 0$ 。

这是关于未知函数 u 的 $n-1$ 阶方程, 求解较简单。

特别, 二阶方程转化为一阶方程后就可求出解

$$x = x_2(t) = x_1(t) \int \frac{\exp(-\int a_1(t)dt)}{x_1^2} dt, \text{ 与 } x_1(t) \text{ 无关}$$



例 7: 求 $tx'' - tx' + x = 0$ 的通解

解: 方程有特解 $x_1(t) = t$ 令 $x = ty$

则 $x' = y + ty'$ $x'' = 2y' + ty''$

代入方程得 $t^2 y'' + (2t - t^2) y' = 0$

令 $y' = u$, 得 $t^2 u' + (2t - t^2) u = 0$

从而得到 $u = c_1 \frac{e^t}{t^2}, y = c_1 \int \frac{e^t}{t^2} dt + c_2.$

取 $c_1 = 1, c_2 = 0$, 得另一个解 $x_2 = t \int \frac{e^t}{t^2} dt.$

故原方程通解为 $x = c_1 t + c_2 t \int \frac{e^t}{t^2} dt.$

作业 习题3.3

$1(5), 4(1), 10$